

記事を書くための実験骨子

BTCはNasdaqだけで動くのか？

Funding Rateと外部リスク環境で「買える急落」と「避けるべき急落」を分ける実験

1. 実験の目的

本実験の目的は、BTC急落後のリターンが、BTC単体の急落幅だけで決まるのではなく、BTC市場内部の需給状態と外部リスク環境の組み合わせによって変わるかを検証することである。

特に検証したい問いは次である。

BTC急落はすべて買いなのか。

それとも、Funding Rateと外部リスク環境によって、「買える急落」と「避けるべき急落」に分類できるのか。

本実験では、NasdaqをBTCの直接予測シグナルとして使わない。

NasdaqやS&P500などの外部市場指標は、BTC急落を拾ってよい環境か、それとも避けるべき環境かを判断するための文脈変数として使う。

2. 実験の中心仮説

中心仮説は次の通りである。

Funding Rateが低く、かつ外部リスク環境が崩れていないBTC急落は、他の急落よりも反発しやすいのではないか。

この仮説は、2つの条件を組み合わせている。

1つ目は、Funding Rateが低い、またはマイナス圏にあること。

これはBTC市場内部でロング過熱が解消され、ポジション整理や悲観が進んでいる可能性を示す。

2つ目は、外部リスク環境が崩れていないこと。

NasdaqやS&P500などが崩れていないなら、BTCはリスク資産全体の売りに巻き込まれているのではなく、BTC固有の一時的な投げ売りである可能性がある。

3. 実験モデル

基本モデルは次の形にする。

BTC急落後リターン
= BTC急落イベント
+ Funding状態
+ 外部リスク環境
+ Funding状態 × 外部リスク環境

ただし、この記事では「交互作用項が統計的に有意だった」と主張することを目的にしない。

主眼は、BTC急落イベントを条件分類したときに、どの分類が実務的に良さそうかを確認することである。

4. 使用データ条件

4.1 時間足

本実験では、BTCの4時間足を使う。

理由は、BTC急落後の反発は日次より短い時間軸で発生しやすいためである。
4H足であれば、短期の急落と反発を観察しながら、1時間足ほどノイズに振り回されにくい。

4.2 対象期間

対象期間は、データが揃う範囲で可能な限り長く取る。

例：

2017年5月以降～直近

ただし、Funding Rateや株価指数データが揃う共通期間を使う。

4.3 使用データ

最低限、以下を使う。

データ	役割
BTC 4H OHLC	急落イベントと将来リターンの計算
BTC Funding Rate	BTC内部需給の判定
Nasdaq	主な外部リスク環境
S&P500	外部リスク環境の補助
Dow	外部リスク環境の補助
DAX	外部リスク環境の補助

追加できるなら、以下も参考データとして使う。

データ	役割
VIX	市場ストレス判定
ドル指数	ドル高・ドル安環境
米10年金利	金利環境
Open Interest	レバレッジ積み上がり/解消
清算データ	投げ売り一巡の確認

ただし、最初の記事では指標を増やしすぎない。
主分析は、BTC・Funding Rate・Nasdaq・主要株価指数に絞る。

5. BTC急落イベントの検証条件

BTC急落イベントは、4Hリターンで判定する。

5.1 主条件

主条件は、rolling 2 sigma とする。

$$\text{BTC 4Hリターン} \leq \text{rolling mean} - 2 \times \text{rolling std}$$

rolling window は180本の4H足を使う。

4H足180本は約30日分に相当する。
これにより、直近のボラティリティ環境を反映した急落判定ができる。

5.2 補助条件

頑健性確認として、以下の急落定義も使う。

$$\text{BTC 4Hリターン} \leq \text{rolling mean} - 1.5 \times \text{rolling std}$$

BTC 4Hリターン ≤ 全期間下位5%

主分析は rolling 2 sigma。
rolling 1.5 sigma と下位5%は補助検証として扱う。

5.3 イベント間隔条件

同じ急落局面を何度もカウントしないため、イベント発生後は24時間のクールダウンを入れる。

急落イベント発生後、次の24時間は新規イベントを採用しない

これにより、1つの下落トレンドを複数の急落イベントとして過剰に数える問題を抑える。

6. Funding Rateの検証条件

Funding Rateは、BTC市場内部のポジション偏りを表す指標として使う。

6.1 Funding低位条件

買える急落候補として重視する条件は次である。

Funding Rateが拡張パーセンタイルで下位20%
または
Funding Rateがマイナス

この条件は、ロング過熱ではなく、ポジション整理や悲観が進んでいる可能性を表す。

6.2 Funding高位条件

避けるべき急落候補として見る条件は次である。

Funding Rateが拡張パーセンタイルで上位20%

これは、ロング過熱が残っている状態を示す可能性がある。

6.3 先読み回避条件

Funding Rateの低位/高位判定では、未来の分布を使わない。

イベント時点までに観測済みのFunding Rate分布だけで判定する

これにより、バックテスト上の先読みバイアスを避ける。

7. 外部リスク環境の検証条件

外部リスク環境は、BTCがリスク資産全体の売りに巻き込まれているかを確認するために使う。

7.1 主条件：Nasdaq 5日リターン

主条件は、Nasdaqの5日リターンを使う。

Nasdaq 5日リターン > 0：リスクオン
Nasdaq 5日リターン <= 0：リスクオフ

この条件は、記事タイトルである「BTCはNasdaqだけで動くのか？」と整合する。

7.2 補助条件：広いリスクオン判定

Nasdaq単体だけでなく、複数株価指数を使った広いリスクオン判定も行う。

Nasdaq / S&P500 / Dow / DAX のうち3つ以上が5日リターンプラス
→ 広いリスクオン

この条件により、BTCがNasdaq単体に反応しているのか、それともリスク資産全体の地合いに反応しているのかを確認する。

7.3 先読み回避条件

外部リスク環境は、イベント発生時点までに確定している5日リターンで判定する。

未来の株価指数リターンを使わない

BTCのエントリー判断に、まだ確定していない株式市場データを使わないようにする。

8. エントリー・決済条件

8.1 シグナル確定

シグナルは、完成した4H足で判定する。

4H足が確定した時点で、急落・Funding・外部環境を判定

8.2 エントリー条件

エントリーは次の4H足の始値で行う。

シグナル確定後、次の4H足の始値でBTCロング

これにより、未確定足を使った先読みを避ける。

8.3 決済条件

主分析では、以下の2つの保有期間を使う。

24時間後の始値で決済
48時間後の始値で決済

4H足ベースでは、以下の意味になる。

24時間後：6本後の4H足始値で決済
48時間後：12本後の4H足始値で決済

補助的に5日後リターンを確認してもよいが、記事の主分析は24h/48hに絞る。

9. 4分類の検証条件

BTC急落イベントを、Funding状態と外部リスク環境で4つに分類する。

分類	Funding条件	外部リスク環境	解釈
A	Funding低位/マイナス	リスクオン	買える急落候補
B	Funding低位/マイナス	リスクオフ	BTC内部は売られすぎだが外部環境が悪い
C	Funding高位	リスクオン	ロング過熱に注意
D	Funding高位	リスクオフ	避けるべき急落候補

記事で最も重視するのは、分類Aである。

分類Aが全体急落より良い成績を示すなら、
「Funding低位 × 外部リスクオンは、買える急落を判定する条件付きフィルターとして有望」と解釈できる。

10. 比較対象の検証条件

実験では、以下の順番で比較する。

比較1：全BTC急落

BTC急落イベントをすべて買う

これはベースラインである。

比較2：Funding低位だけ

BTC急落
+
Funding低位/マイナス

BTC内部需給だけで絞った場合の効果を見る。

比較3：外部リスクオンだけ

BTC急落
+
Nasdaq 5日リターン > 0

外部環境だけで絞った場合の効果を見る。

比較4：Funding低位 × 外部リスクオン

BTC急落
+
Funding低位/マイナス
+
外部リスクオン

これが本実験の主条件である。

比較5：Funding高位 × 外部リスクオフ

BTC急落
+
Funding高位
+
外部リスクオフ

これは避けるべき急落候補として確認する。

11. 評価指標の条件

各分類について、以下を評価する。

指標	見る理由
n	サンプル数が十分か
平均リターン	条件付き期待値を見る
中央値リターン	外れ値依存を確認する
勝率	反発しやすさを見る
Profit Factor	利益と損失のバランスを見る
t値	統計的な強さを見る
MAE	エントリー後の最大逆行を見る
MFE	エントリー後の最大順行を見る

指標	見る理由
MaxDD	戦略としての危険度を見る

勝率だけで判断しない。

BTCはテールリスクが大きいいため、平均リターン、Profit Factor、MAE、サンプル数を必ず確認する。

12. 仮説を支持する検証条件

以下を満たせば、記事では「条件付きフィルターとして有望」と言える。

Funding低位 × 外部リスクオンが、全BTC急落より高い平均リターンを持つ

Funding低位 × 外部リスクオンが、Funding低位単体より高い平均リターンまたはProfit Factorを持つ

Funding低位 × 外部リスクオンが、外部リスクオン単体より高い平均リターンまたはProfit Factorを持つ

Funding高位 × 外部リスクオフが、全BTC急落より低い平均リターンまたは低いProfit Factorを持つ

24hと48hの両方で方向性が大きく崩れない

Nasdaq単体だけでなく、広いリスクオン判定でも方向性が残る

13. 仮説を弱める検証条件

以下の場合は、記事で慎重に書く。

Funding低位 × 外部リスクオンのサンプル数が少ない

Funding低位単体と比べて改善がほとんどない

外部リスクオン単体と比べて改善がほとんどない

24hでは良いが48hでは崩れる

rolling 2 sigmaでは良いが、rolling 1.5 sigmaや下位5%では崩れる

Nasdaq条件では良いが、広いリスクオン判定では崩れる

交互作用項の符号や有意性が安定しない

年別に見ると、特定年だけの結果になっている

この場合は、
「完成されたエッジ」
ではなく、
「追加検証が必要な条件付き仮説」
として表現する。

14. 頑健性確認条件

記事の信頼性を高めるため、以下を確認する。

14.1 急落定義を変える

rolling 2 sigma
rolling 1.5 sigma
全期間下位5%

14.2 外部リスク環境を変える

Nasdaq 5日リターン > 0
S&P500 5日リターン > 0
Nasdaq / S&P500 / Dow / DAX の3-of-4判定

14.3 保有期間を変える

24時間
48時間
5日間

14.4 Funding条件を変える

Funding下位20%
Fundingマイナス

Funding下位20%またはマイナス
Funding上位20%

14.5 期間を分ける

全期間
2020年以降
2021年以降
2022年利上げ局面
2023年以降
BTC ETF承認後

14.6 コストを入れる

実運用を意識するなら、以下も控除する。

取引手数料
スプレッド
スリッページ

記事の初回版では、まずコスト控除前で傾向を見せ、補足としてコスト控除後も確認するとよい。

15. 記事での結果の見せ方

記事では、以下の順番で見せる。

Step 1：全BTC急落をそのまま買った結果

まず、単純な急落買いの成績を示す。

Step 2：Funding低位だけで絞った結果

BTC内部需給だけで成績が改善するかを見る。

Step 3：外部リスクオンだけで絞った結果

Nasdaqなどの外部環境だけで成績が改善するかを見る。

Step 4：Funding低位 × 外部リスクオンで絞った結果

本命条件として、BTC内部需給と外部環境を組み合わせた結果を示す。

Step 5：Funding高位 × 外部リスクオフを確認する

避けるべき急落候補として成績が悪くなるかを見る。

Step 6：限界を説明する

サンプル数、p値、交互作用項の不安定性、期間依存、コストを説明する。

16. 記事で使う図表案

図1：実験設計図

BTC急落イベントを、Funding状態と外部リスク環境で4分類する図。

図2：全BTC急落 vs Funding低位 × リスクオン

平均リターン、勝率、Profit Factorを比較する表。

図3：4分類別の24hリターン

Funding低位/高位 × リスクオン/リスクオフの4分類を棒グラフで表示する。

図4：4分類別の48hリターン

24hと48hで結果が安定しているかを見る。

図5：Nasdaq単体 vs 広いリスクオン判定

Nasdaq単体と、複数指数によるリスクオン判定を比較する。

図6：交互作用項の注意点

セル別成績は良くても、交互作用項そのものは安定しない可能性があることを説明する。

17. 記事で主張すること

この記事で主張することは、次の範囲に留める。

BTC急落は一律に買うものではない。

Funding RateでBTC内部の需給状態を見て、外部リスク環境で市場全体の地合いを確認することで、「買える急落」と「避けるべき急落」を分けられる可能性がある。

NasdaqはBTCを直接予測するものではなく、BTC急落を拾ってよい環境かを判断するフィルターとして使うべきである。

Funding低位 × 外部リスクオンは、条件付きフィルターとして有望である可能性がある。

18. 記事で主張しないこと

以下の表現は避ける。

NasdaqがBTCを予測している。

Funding低位ならBTCは必ず反発する。

外部リスクオンならBTC急落は必ず買いである。

Funding低位 × 外部リスクオンには統計的に確立されたエッジがある。

この条件だけで実運用できる完成戦略である。

19. 最終的な結論

本実験の結論は、次の形にする。

BTC急落は一律に買うものではない。

Funding RateでBTC内部のポジション状態を確認し、NasdaqやS&P500などで外部リスク環境を確認することで、「買える急落」と「避けるべき急落」を分けられる可能性がある。

ただし、これは完成された売買戦略ではなく、条件付きフィルターとしての仮説である。

クオントトレーダーにとって重要なのは、単独指標で未来を当てることではなく、複数条件で市場環境を分類し、期待値のありそうな局面だけに参加することである。